No.

Date

第十讲 环的定义及简单性质

例：$Z_n=\{[0],[1],\cdots,[n-1]\}$（n为正整数），对其上定义的同余类加法和同余类乘法构成环，同余类加法定义为：$[i]+[j]=[i+j]$，同余类乘法定义为 $[i]\cdot[j]=[i\cdot j]$。

$\forall i,j,i',j'\in Z$，如果 $[i]=[i']$，$[j]=[j']$，则 $i\equiv i'(\mathrm{mod}\,n)$，$j\equiv j'(\mathrm{mod}\,n)$

则 $ij\equiv i'j'(\mathrm{mod}\,n)$

从而 $[ij]\theta=[i'j']$（运算合理性）。

$\forall i,j,k\in Z$，验证 $([i]+[j])\cdot[k]=[i]\cdot[k]+[j]\cdot[k]$

$$([i]+[j])\cdot[k]=[i+j]\cdot[k]=[(i+j)\cdot k]$$

$$[i]\cdot[k]+[j]\cdot[k]=[ik]+[jk]=[ik+jk]$$

例：$(Z,+,\cdot)$ $\forall a\in Z$，$\forall b\in Z$，$a\neq0\wedge b\neq0\rightarrow ab\neq0$。

不成立，反例：$Z_4=\{[0],[1],[2],[3]\}$，$\underbrace{[2]}_{\neq0}\cdot\underbrace{[2]}_{\neq0}=[4]=\underbrace{[0]}_{=0}$

定义：设 $(R,+,\cdot)$ 为一个环，$a\in R$，如果存在一个元素 $b\in R$，$b\neq0$，使得 $ab=0$，则称 a 为 R 的一个因子。

- - - - - - $a\in R$，- - - - - $c\in R$，$c\neq0$ - - $ca=0$，- - ——

R 的左零因子和右零因子统称为零因子。

环 R 有非零的左零因子 $\Leftrightarrow\exists a,a\neq0\wedge\exists b(b\neq0\wedge ab=0)$ $\Leftrightarrow$ 环 R 有非零的右零因子 $\Leftrightarrow\exists b$。$\wedge\exists a(a\neq0\wedge ab=0)$。

（环 R 没有非零的左零因子 $\Leftrightarrow$ 环 R 没有非零的右零因子）。

定理：环 R 为无零因子环的充分必要条件是：

$\forall a,b\in R$，如果 $a\neq0$ 并且 $b\neq0$，则 $ab\neq0$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

定理：环R为无零因子环的充分必要条件是：$\forall a,b,c\in R$，如果$a\neq 0$，$ab=ac$，则$b=c$.

证明："$\Rightarrow$"：$\forall a,b,c\in R$，如果$a\neq 0$，$ab=ac$　$a(b-c)=0$.

由R为无零因子环，则$b-c=0$.　因此$b=c$.

"$\Leftarrow$"：$\forall a,b\in R$，如果$a\neq 0$，并且$b\neq 0$. 用反证法证明：$ab\neq 0$.

如果$ab=0$，则$ab=a\cdot 0$，于是$b=0$，与$b\neq 0$矛盾

定义：一个环称为一个体，如果它满足以下两个条件：

① 它至少含有一个非零元素

② 非零元素的全体对乘法构成一个群

例：设p为一个素数，则模p剩余类环$(Z_p,+,\cdot)$为一个有限域.

（由前面的结论，Z_p对乘法构成一个群）

只需证明：Z_p为无零因子环

$\forall [a],[b]\in Z_p$,

如果$[a][b]=0$，则$[ab]=[0]$，则$p|ab$.

由p为素数知：$p|a$或$p|b$

$\therefore [a]=[0]$ 或者 $[b]=[0]$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

第一讲 命题与联结词

1. 命题

命题：可以判断真假的陈述句 (T：真，F：假)

例：(1) 对∀实数 a, b, c　$(a+b)+c = a+(b+c)$　T

(2) 5是无理数　T

(3) 5是有理数　F

谓词：命题的谓语部分

例：$p(x)$：x是偶数　　p：一元谓词

$p(2)$ T　　$p(1)$ F

$p: U \to \{T, F\}$

$p(x,y)$：$x > y$　　$1>0$ T　　$0>1$ F　　p：二元谓词

$p: U \times U \to \{T, F\}$

$\forall x p(x)$：对∀x，$p(x)$成立　For All

$\exists x p(x)$：∃x，$p(x)$成立　There Exits

2. 命题联结词及真值表

命题可以由联结词 $\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow$ 联结词而构成复合命题

$\neg p$：p不成立

p	¬p
T	F
F	T

$p \wedge q$：p成立并且q成立

p	q	p∧q
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

合取

$p \vee q$：p成立或者q成立

p	q	p∨q
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

析取

$p \to q$：如果p成立，那么q成立 (p蕴含q)：

p	q	p→q
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

YOOFUN

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App